

115 年第一次天線設計工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：天線系統整合設計實務

考試日期：115 年 04 月 11 日

一、申論題

題目

1. 封包相關係數 (Envelope Correlation Coefficient, ECC) 是 MIMO 系統能否發揮最佳效用的關鍵參數，在文獻中經常看到以 S 參數或輻射場型計算的 ECC，請回答下列問題：

(一) 試說明什麼是 ECC？

(二) 以 S 參數或輻射場型計算的 ECC 有何差異？

(三) 為什麼 ECC 的好壞會決定傳輸速率的高低？

(四) 在多天線設計中，透過什麼方式可以改善雙天線的 ECC？

※參考公式

以輻射場型計算 ECC：

$$\rho_{ij} = \frac{\left| \iint_{4\pi} [\mathbf{F}_i(\theta, \varphi) \bullet \mathbf{F}_j^*(\theta, \varphi)] d\Omega \right|^2}{\iint_{4\pi} |\mathbf{F}_i(\theta, \varphi)|^2 d\Omega \iint_{4\pi} |\mathbf{F}_j(\theta, \varphi)|^2 d\Omega}$$

以 S 參數計算 ECC：

$$\rho_{12} = \frac{|S_{11}^* S_{12} + S_{21}^* S_{22}|^2}{(1 - |S_{11}|^2 - |S_{21}|^2)(1 - |S_{22}|^2 - |S_{12}|^2)}$$

2. 請說明天線與功率放大器整合時之負載拉移(Load-pull)原理。